

Propuesta técnica

Desarrollo de un Sistema Web Integral de Gestión Operativa y Documental para un restaurante

Empresa cliente:

Empresa proponente:

Integrantes del proyecto:

Programa académico: Análisis y Desarrollo de Software

Institución: SENA Colombo Alemán

Ciudad: Barranquilla

Fecha: 17 de Septiembre de 2026



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE.....	4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD.....	5
5. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN.....	7
6. REQUISITOS TECNICOS.....	10
6.1 Requisitos funcionales.....	10
6.2 Requisitos no funcionales.....	11
7. SOLUCIÓN PROPUESTA.....	14
8. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN.....	17
9. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.....	20
11. EQUIPO DE TRABAJO.....	24
13. NORMATIVA APLICABLE.....	26
14. TÉRMINOS Y CONDICIONES.....	27
15. CONCLUSIONES.....	29
16. INFORMACIÓN DE CONTACTO.....	30



1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta técnica tiene como finalidad plantear el desarrollo de un sistema de gestión para un restaurante, orientado a centralizar y organizar la información relacionada con las principales operaciones del establecimiento. La propuesta surge a partir de la necesidad de contar con una herramienta que facilite el manejo de mesas, clientes, platos del menú, pedidos, detalles de pedidos y facturas o ventas, evitando la dispersión de información y facilitando el acceso a los datos necesarios para la operación diaria.

El sistema propuesto permitirá gestionar de manera estructurada los diferentes procesos relacionados con la atención de los clientes y el registro de las ventas. A través de sus funcionalidades, el personal podrá administrar el estado de las mesas, registrar y consultar clientes, mantener actualizado el menú, crear pedidos asociados a las mesas y clientes, agregar los productos solicitados y realizar el cálculo automático de subtotales y totales.

La solución estará orientada a ofrecer una herramienta sencilla y funcional, con una interfaz que facilite su utilización por parte del personal del restaurante. Además, contará con validaciones de información, control de acceso y mecanismos que permitan mantener la integridad de las relaciones entre los diferentes elementos del sistema.

Esta propuesta busca contribuir a una gestión más organizada de la información, disminuir errores derivados del manejo manual de los datos y facilitar la consulta de pedidos, ventas y demás registros relacionados con la operación del restaurante. Asimismo, se plantea una estructura que permita incorporar posteriormente nuevas funcionalidades, como módulos para la gestión de empleados, inventario u otros procesos propios del establecimiento.



2. RESUMEN EJECUTIVO

El restaurante objeto del caso de estudio requiere una solución que permita organizar y centralizar la información relacionada con sus principales operaciones. Actualmente, la gestión de mesas, clientes, platos, pedidos y ventas puede generar dificultades cuando la información se maneja de manera manual o se encuentra distribuida en diferentes registros. Esta situación puede ocasionar errores en los datos, dificultades para consultar información y problemas para mantener un control adecuado sobre los pedidos y las ventas realizadas.

Como respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de un sistema de gestión para restaurante que permita administrar de manera centralizada las mesas, clientes, platos del menú, pedidos, detalles de pedidos y facturas. El sistema contará con operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación, además de funcionalidades específicas para consultar y filtrar pedidos según su estado o mesa.

La solución permitirá asociar los pedidos con las mesas y, cuando corresponda, con los clientes registrados. También permitirá agregar diferentes platos a cada pedido, registrar las cantidades solicitadas y calcular automáticamente los subtotales y el total correspondiente. Una vez finalizado el proceso, será posible generar la factura asociada al pedido y registrar el método de pago utilizado, limitado a efectivo o tarjeta.

Se espera que la implementación del sistema facilite la organización de la información, reduzca errores en los registros, mejore la consulta de los datos y permita un mayor control sobre las operaciones del restaurante. La propuesta contempla además aspectos de seguridad, validación, disponibilidad, respaldo de información y posibilidad de ampliación futura mediante nuevos módulos.

3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE

Nombre del equipo proponente: Grupo #3

Integrantes: Jhan Cueva, María Jiménez, Daniel Martínez, Breyner Moreno y Anthony Rodríguez.

Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3409867

Institución: SENA - Colombo Alemán

Instructor: Julio Castaño

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Año: 2026

Perfil del equipo

El Grupo de trabajo está conformado por aprendices del programa de formación Análisis y Desarrollo de Software del SENA, quienes participan en el análisis, diseño y planteamiento de una solución tecnológica orientada a la gestión de las operaciones básicas de un restaurante.

El equipo tiene como propósito aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en las diferentes etapas relacionadas con el desarrollo de software, especialmente en el levantamiento y análisis de requerimientos, modelado de información, diseño de soluciones y planificación de sistemas.

Capacidad técnica

Para el desarrollo de la propuesta se contempla la aplicación de conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, manejo de operaciones CRUD, validación de información y estructuración de sistemas de información.

La propuesta se plantea bajo un enfoque modular, permitiendo que las funcionalidades relacionadas con mesas, clientes, platos, pedidos y facturación se encuentren organizadas y relacionadas entre sí. Esta estructura también permitirá considerar futuras ampliaciones del sistema de acuerdo con las necesidades del restaurante.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El restaurante objeto del caso de estudio actualmente requiere gestionar información relacionada con las mesas, clientes, platos del menú, pedidos, detalles de pedidos y facturas o ventas. Cuando estos procesos se realizan de forma manual o mediante registros independientes, pueden presentarse dificultades para mantener la información organizada, actualizada y relacionada, afectando el control de las operaciones y la consulta oportuna de los datos necesarios para la atención diaria.

Situación actual

La información correspondiente a las operaciones del restaurante puede encontrarse distribuida entre diferentes registros, lo que dificulta mantener un control centralizado sobre las mesas, clientes, platos, pedidos y ventas. Esta situación puede generar dificultades para conocer rápidamente el estado de una mesa, consultar los pedidos realizados, identificar los platos disponibles y relacionar correctamente cada pedido con sus respectivos detalles y factura.

Además, el manejo manual de la información puede aumentar la posibilidad de cometer errores durante el registro de pedidos, cantidades, precios y estados. La falta de un sistema que mantenga relacionadas las diferentes entidades también puede dificultar el seguimiento de las operaciones y la consulta de información específica, especialmente cuando se presentan varios pedidos de manera simultánea.

Problemas identificados:

- Dificultad para mantener centralizada la información de las operaciones del restaurante.
- Falta de un control organizado sobre el estado de las mesas.
- Posibles errores en el registro y actualización de clientes y pedidos.
- Dificultad para controlar la disponibilidad de los platos del menú.
- Riesgo de errores al registrar cantidades y precios de los productos solicitados.
- Dificultad para consultar los pedidos según su estado o mesa.
- Falta de automatización en el cálculo de subtotales y totales.
- Posibles inconsistencias entre los pedidos, sus detalles y las facturas correspondientes.
- Dificultad para mantener un control adecuado sobre las ventas realizadas.

- Ausencia de un mecanismo centralizado para proteger y administrar la información del sistema.

Consecuencias

La continuidad de una gestión manual o poco centralizada puede generar errores en los pedidos, pérdida o inconsistencia de información, retrasos en la consulta de datos y dificultades para realizar un seguimiento adecuado de las operaciones del restaurante. También puede aumentar el tiempo empleado por el personal en actividades de registro y verificación, además de generar problemas al momento de determinar los valores correspondientes a los pedidos y las ventas.

La falta de una herramienta que mantenga relacionadas las mesas, clientes, platos, pedidos y facturas puede afectar la trazabilidad de la información y dificultar el control de las operaciones realizadas durante el servicio.

Oportunidades de mejora

Existe una oportunidad clara de mejorar la gestión del restaurante mediante la implementación de un sistema centralizado que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar la información relacionada con las principales operaciones del establecimiento. La solución permitirá mantener conectadas las diferentes entidades del sistema, controlar el estado de las mesas y pedidos, actualizar la disponibilidad de los platos y automatizar el cálculo de subtotales y totales.

Asimismo, el sistema permitirá realizar consultas y filtros de los pedidos según su estado o mesa, facilitando el acceso a la información y contribuyendo a una gestión más organizada de las operaciones diarias.

Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita organizar y centralizar la información del restaurante, reducir los errores asociados al manejo manual de los datos y facilitar el control de los pedidos y las ventas. La implementación del sistema contribuirá a mejorar la eficiencia de las operaciones, facilitar la consulta de información y mantener la relación entre las diferentes entidades que intervienen en el proceso.

La propuesta responde directamente a la necesidad de mejorar la gestión de la información mediante una solución sencilla y funcional, que además pueda ser ampliada posteriormente con nuevos módulos, como la gestión de empleados, inventario u otros procesos relacionados con el funcionamiento del restaurante.

5. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

La solución propuesta comprende el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de gestión básica para un restaurante, enfocado en centralizar la información de las principales operaciones del establecimiento. El sistema estará orientado a facilitar el registro, consulta, actualización y eliminación de información, así como la relación entre mesas, clientes, platos, pedidos, detalles de pedidos y facturas.

INCLUYE:

- Software
 - Desarrollo de un sistema de gestión para las operaciones básicas del restaurante.
 - Módulo de gestión de mesas.
 - Módulo de gestión de clientes.
 - Módulo de gestión de platos y bebidas.
 - Módulo de gestión de pedidos.
 - Módulo de detalles de pedidos.
 - Módulo de facturación o registro de ventas.
 - Consulta y filtrado de pedidos por estado.
 - Consulta y filtrado de pedidos por mesa.
 - Cálculo automático de subtotales.
 - Cálculo automático del total de la factura.
 - Control de disponibilidad de los platos.
 - Control de acceso mediante usuario y contraseña.
 - Control adicional mediante PIN para operaciones administrativas.
 - Validación de la información ingresada.
 - Manejo de estados definidos para mesas y pedidos.

- Base de datos

- Almacenamiento de la información de mesas.
- Almacenamiento de clientes.
- Almacenamiento de platos.
- Registro de pedidos y sus detalles.
- Registro de facturas o ventas.
- Mantenimiento de las relaciones entre las diferentes entidades.
- Protección de la integridad de los datos.

- Usabilidad

- Interfaz orientada a facilitar el uso por parte del personal del restaurante.
- Opciones y botones con nombres claros.
- Mensajes específicos para indicar errores o datos faltantes.
- Acceso a las principales funcionalidades mediante una navegación sencilla.

- Seguridad y respaldo

- Autenticación mediante usuario y contraseña.
- Control de permisos para operaciones administrativas.
- Bloqueo temporal después de múltiples intentos incorrectos de autenticación.
- Validación de los datos antes de almacenarlos.
- Generación periódica de copias de respaldo de la información.

- Documentación

- Documento de requisitos.
- Documentación técnica del sistema.
- Manual básico de usuario.
- Documentación relacionada con la base de datos.
- Documentación de pruebas y validación.

NO INCLUYE:

- Gestión de empleados.
- Gestión de inventario.
- Integración con plataformas externas de domicilios.
- Integración con sistemas bancarios o pasarelas de pago.
- Facturación electrónica ante la DIAN, salvo que sea contemplada posteriormente como una ampliación.
- Gestión de reservas de mesas.
- Módulos contables avanzados.
- Integraciones con sistemas externos que no estén especificadas en los requisitos iniciales.
- Funcionalidades adicionales que no formen parte del alcance definido para esta propuesta.

6. REQUISITOS TECNICOS

6.1 Requisitos funcionales

- **RF-001:** El sistema debe permitir al personal del restaurante registrar, consultar, actualizar y eliminar las mesas, almacenando para cada una un identificador, número y estado actual.
- **RF-002:** El sistema debe permitir consultar el estado actual de cada mesa, indicando si se encuentra Libre u Ocupada.
- **RF-003:** El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar la información de los clientes, incluyendo su nombre y, opcionalmente, su número de teléfono.
- **RF-004:** El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar los platos del menú, almacenando su nombre, precio, categoría y estado de disponibilidad.
- **RF-005:** El sistema debe permitir actualizar la disponibilidad de los platos para indicar cuáles pueden ser seleccionados al momento de registrar un pedido.
- **RF-006:** El sistema debe permitir registrar pedidos asociados a una mesa y, cuando corresponda, a un cliente, almacenando la fecha y el estado del pedido.
- **RF-007:** El sistema debe permitir consultar y actualizar el estado de los pedidos, utilizando únicamente los valores Pendiente, Servido y Pagado.
- **RF-008:** El sistema debe permitir agregar uno o varios platos a un pedido, registrando para cada detalle el plato seleccionado y la cantidad solicitada.
- **RF-009:** El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada detalle del pedido, multiplicando la cantidad solicitada por el precio registrado del plato correspondiente.
- **RF-010:** El sistema debe permitir consultar los pedidos registrados, mostrando como mínimo su identificador, fecha, mesa asociada, cliente cuando corresponda y estado actual.
- **RF-011:** El sistema debe permitir filtrar los pedidos registrados según su estado, mostrando únicamente aquellos que coincidan con el estado seleccionado.
- **RF-012:** El sistema debe permitir filtrar los pedidos según la mesa asociada, mostrando los registros correspondientes a la mesa seleccionada.

- **RF-013:** El sistema debe permitir consultar los detalles de un pedido, mostrando los platos solicitados, las cantidades y los subtotales calculados.
- **RF-014:** El sistema debe permitir generar una factura asociada a un pedido, registrando un identificador, la fecha, el total y el método de pago utilizado.
- **RF-015:** El sistema debe calcular automáticamente el total de la factura a partir de los subtotales correspondientes a los detalles que conforman el pedido.
- **RF-016:** El sistema debe permitir registrar el método de pago utilizado en la factura, aceptando únicamente las opciones Efectivo y Tarjeta.
- **RF-017:** El sistema debe mantener las relaciones entre las entidades, garantizando que los pedidos estén asociados a una mesa, que sus detalles correspondan a platos registrados y que la factura corresponda al pedido generado.

6.2 Requisitos no funcionales

- Seguridad

- **RNF-001:** El sistema debe controlar el acceso mediante usuario y contraseña. Los usuarios con rol de administrador deberán ingresar además un PIN de acceso para realizar operaciones administrativas, como modificar o eliminar información.
- **RNF-002:** El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta después de 5 intentos consecutivos de autenticación incorrectos, como medida de protección contra intentos repetidos de acceso no autorizado.

- Rendimiento

- **RNF-003:** El sistema debe responder a las operaciones de consulta, registro, modificación y eliminación de información en un tiempo máximo de 2 segundos, bajo condiciones normales de funcionamiento.
- **RNF-004:** El sistema debe validar los datos introducidos antes de almacenarlos y mostrar un mensaje de error en un máximo de 2 segundos cuando se introduzca información inválida o incompleta.

- Integridad y almacenamiento de datos

- **RNF-005:** El sistema debe mantener la integridad de las relaciones entre mesas, clientes, pedidos, detalles, platos y facturas, impidiendo que se almacenen referencias hacia registros inexistentes.
- **RNF-006:** El sistema debe calcular los subtotales y totales utilizando precisión de dos decimales, garantizando que los valores almacenados y mostrados coincidan con los cálculos correspondientes.
- **RNF-007:** El sistema debe conservar correctamente los datos registrados después de finalizar cada operación, de modo que la información pueda recuperarse posteriormente mediante las funciones de consulta.
- **RNF-008:** El sistema debe generar una copia de respaldo de la información almacenada al menos una vez al día, permitiendo recuperar los datos en caso de pérdida o corrupción de la información.

- **Disponibilidad**

- **RNF-009:** El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante el horario de funcionamiento del restaurante, excluyendo períodos de mantenimiento previamente programados.

- **Usabilidad**

- **RNF-010:** El sistema debe permitir que un usuario nuevo pueda realizar las operaciones principales de mesas, clientes, platos y pedidos después de recibir una explicación inicial de máximo 30 minutos, sin requerir conocimientos de programación o bases de datos.
- **RNF-011:** El sistema debe mostrar las opciones principales de gestión de mesas, clientes, platos, pedidos y facturas en un máximo de 3 niveles de navegación, permitiendo al usuario acceder a ellas sin recorrer menús innecesarios.
- **RNF-012:** La interfaz debe utilizar textos, botones y etiquetas que describan directamente la acción que realizan, por ejemplo, “Registrar pedido”, “Consultar mesas” y “Generar factura”, evitando términos técnicos innecesarios.
- **RNF-013:** El sistema debe permitir realizar las operaciones principales mediante teclado y dispositivos de entrada convencionales, y los elementos de la interfaz deben utilizar un tamaño de texto legible sin necesidad de conocimientos técnicos especiales.

- 
- **RNF-014:** El sistema debe presentar los mensajes de error de manera específica, indicando qué dato debe corregirse. Por ejemplo, ante un campo obligatorio vacío, debe indicar cuál campo falta en lugar de mostrar únicamente un mensaje genérico como “Error”.

- **Escalabilidad**

- **RNF-015:** El sistema debe permitir agregar posteriormente nuevos módulos relacionados con la gestión del restaurante, como empleados o inventario, sin requerir la reconstrucción de las funcionalidades existentes.

- **Manejo de errores**

- **RNF-016:** En caso de producirse un error durante el registro o actualización de información, el sistema debe informar al usuario y evitar almacenar datos incompletos o parcialmente procesados.

7. SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para restaurantes que permita centralizar y organizar la información relacionada con las principales operaciones del establecimiento. El sistema estará orientado a facilitar el registro, consulta, actualización y eliminación de la información de mesas, clientes, platos del menú, pedidos, detalles de pedidos y facturas, manteniendo las relaciones entre estos elementos.

Módulos principales del sistema

- **Gestión de mesas:** permitirá registrar, consultar, actualizar y eliminar las mesas del restaurante, almacenando su identificador, número y estado actual. El sistema permitirá visualizar si cada mesa se encuentra libre u ocupada.
- **Gestión de clientes:** permitirá registrar y administrar la información básica de los clientes, incluyendo su nombre y, de manera opcional, su número de teléfono.
- **Gestión del menú:** permitirá registrar y administrar los platos y bebidas disponibles, almacenando información como nombre, precio, categoría y disponibilidad. También permitirá actualizar el estado de disponibilidad para evitar seleccionar productos que no se encuentren disponibles.
- **Gestión de pedidos:** permitirá registrar pedidos asociados a una mesa y, cuando corresponda, a un cliente. Cada pedido contará con su fecha y estado, utilizando únicamente las opciones Pendiente, Servido y Pagado.
- **Gestión de detalles del pedido:** permitirá agregar uno o varios platos a cada pedido, indicando la cantidad solicitada. El sistema calculará automáticamente el subtotal de cada detalle teniendo en cuenta la cantidad y el precio registrado del plato.
- **Gestión de facturas:** permitirá generar una factura asociada al pedido correspondiente, registrando su identificador, fecha, total y método de pago. Los métodos de pago disponibles serán Efectivo y Tarjeta. El total será calculado automáticamente a partir de los subtotales de los productos incluidos en el pedido.



Funcionalidades de consulta y filtrado

- El sistema permitirá consultar los pedidos registrados y visualizar información como el identificador del pedido, fecha, mesa asociada, cliente cuando corresponda y estado actual. También contará con opciones de filtrado para facilitar la búsqueda de información. Los pedidos podrán ser filtrados según su estado, por ejemplo Pendiente, Servido o Pagado, y también según la mesa a la que se encuentren asociados. Además, será posible consultar los detalles de cada pedido para visualizar los platos solicitados, las cantidades y los subtotales calculados.

Validación e integridad de la información

- La solución contará con validaciones para evitar el registro de información incompleta o incorrecta. Antes de almacenar los datos, el sistema verificará que los campos obligatorios hayan sido diligenciados correctamente y mostrará mensajes específicos cuando sea necesario realizar alguna corrección. También se mantendrán las relaciones entre las diferentes entidades del sistema, garantizando que los pedidos estén asociados a mesas existentes, que sus detalles correspondan a platos registrados y que las facturas estén relacionadas con el pedido correspondiente.

Seguridad y control de acceso

- El sistema contará con un mecanismo de autenticación mediante usuario y contraseña. Para las operaciones administrativas, los usuarios que tengan el rol de administrador deberán ingresar adicionalmente un PIN de acceso. Como medida de protección, se contemplará el bloqueo temporal de una cuenta después de cinco intentos consecutivos de autenticación incorrectos. Esto permitirá reducir el riesgo de accesos no autorizados.

Respaldo y conservación de la información

- La solución incorporará mecanismos para conservar correctamente la información registrada y permitir su consulta posteriormente. También se tendrá en cuenta la generación de copias de respaldo de la información almacenada para facilitar su recuperación en caso de pérdida o corrupción de los datos.



Posibilidad de ampliación

- La estructura del sistema estará planteada de manera modular, permitiendo que posteriormente puedan incorporarse nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión del restaurante sin tener que reconstruir las funciones principales existentes. Entre las posibles ampliaciones se encuentran módulos para la gestión de empleados, inventario u otras necesidades que puedan identificarse posteriormente en el funcionamiento del restaurante.

Beneficios esperados

- Con la implementación de esta solución se espera facilitar la organización de la información del restaurante, reducir errores en el registro de pedidos y valores, mejorar el seguimiento del estado de las mesas y pedidos y facilitar la generación de facturas. Además, la centralización de la información permitirá mantener una relación organizada entre las mesas, clientes, platos, pedidos, detalles y facturas, proporcionando una herramienta que apoye las actividades diarias del restaurante y que pueda ampliarse de acuerdo con futuras necesidades.

8. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura general

La solución se plantea bajo una arquitectura web de tres capas, compuesta por frontend, backend y base de datos. Esta estructura permitirá separar la interfaz de usuario, la lógica encargada de procesar las operaciones y el almacenamiento de la información del restaurante.

Frontend

El frontend estará encargado de proporcionar la interfaz mediante la cual el personal del restaurante podrá interactuar con el sistema. Desde esta capa se podrán realizar las operaciones relacionadas con las mesas, clientes, platos, pedidos y facturas.

La interfaz estará diseñada de manera sencilla y clara, utilizando botones, formularios, etiquetas y mensajes que permitan identificar fácilmente cada acción. También incorporará validaciones básicas para evitar el envío de información incompleta o incorrecta.

Backend

El backend será el encargado de procesar las solicitudes realizadas desde la interfaz y aplicar las reglas establecidas para el funcionamiento del sistema. En esta capa se gestionarán procesos como la autenticación de usuarios, validación de información, control de permisos, gestión de mesas, clientes, platos y pedidos, además del cálculo de subtotales y totales de las facturas.

También será responsable de mantener las relaciones entre los diferentes registros y garantizar que la información enviada a la base de datos cumpla con las condiciones establecidas.

Base de datos

Se utilizará una base de datos relacional para almacenar de manera organizada la información del sistema. En ella se registrarán las mesas, clientes, platos, pedidos, detalles de pedidos y facturas.

Las tablas estarán relacionadas entre sí para garantizar la integridad de la información. De esta manera, los pedidos podrán asociarse con las mesas y clientes correspondientes, los detalles estarán relacionados con los platos registrados y cada factura estará vinculada al pedido correspondiente.



Infraestructura

La infraestructura podrá implementarse en un entorno local o en un servidor, de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles para el proyecto. Se contemplarán mecanismos de acceso controlado y respaldo de la información para contribuir a la disponibilidad y conservación de los datos.

Durante el desarrollo se podrá contar con un ambiente destinado a pruebas, permitiendo verificar el funcionamiento del sistema antes de su implementación.

Redes

El sistema estará diseñado para funcionar mediante una conexión de red que permita la comunicación entre la interfaz, el backend y la base de datos. La disponibilidad de la conexión será necesaria para realizar las operaciones que requieran consultar o almacenar información en el sistema.

Integraciones

- Base de datos para el almacenamiento y consulta de la información.
- Sistema de autenticación para el control de acceso de los usuarios.
- Posibilidad de incorporar posteriormente nuevos módulos relacionados con la gestión del restaurante.
- Posibles integraciones futuras con sistemas de inventario, empleados u otros servicios que sean requeridos.

Descripción técnica detallada

La aplicación contará con autenticación mediante usuario y contraseña, manejo de roles y PIN para las operaciones administrativas. La información será almacenada de forma persistente en una base de datos relacional, manteniendo las relaciones entre mesas, clientes, platos, pedidos, detalles y facturas.



El sistema procesará automáticamente los subtotales de los detalles de cada pedido y el total correspondiente a la factura. También contará con validaciones de datos, filtros para consultar pedidos por estado o mesa y mecanismos para evitar el almacenamiento de información incompleta o referencias hacia registros inexistentes.

La arquitectura estará organizada de manera modular para facilitar el mantenimiento del sistema y permitir la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro sin afectar las operaciones principales del restaurante.

9. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Metodología seleccionada

Se propone una metodología ágil con enfoque iterativo e incremental, basada en el desarrollo y entrega progresiva de las diferentes funcionalidades del sistema. El proyecto se desarrollará por módulos, permitiendo avanzar de manera organizada en la gestión de mesas, clientes, platos, pedidos, detalles de pedidos y facturas.

Justificación

Esta metodología permitirá revisar y validar las funcionalidades durante las diferentes etapas del desarrollo, identificar posibles errores de manera temprana y realizar los ajustes necesarios antes de finalizar el proyecto. El enfoque resulta adecuado para el sistema de gestión del restaurante, ya que permite construir la solución progresivamente y comprobar que cada módulo cumpla con los requerimientos establecidos.

Fases

- Levantamiento y validación de los requerimientos del sistema.
- Análisis funcional y diseño de la solución.
- Diseño de la interfaz y estructura de la base de datos.
- Desarrollo del sistema por módulos.
- Integración de las funcionalidades y relaciones entre los módulos.
- Pruebas funcionales, técnicas y de usuario.
- Elaboración de la documentación y explicación del funcionamiento.
- Implementación y entrega de la solución.
- Soporte inicial y realización de ajustes necesarios.

Actividades

- Revisión y análisis del caso de estudio.
- Identificación y validación de los requisitos funcionales y no funcionales.

- Modelado de los procesos y datos del restaurante.
- Diseño de prototipos e interfaces.
- Diseño y construcción de la base de datos.
- Desarrollo de los módulos de mesas, clientes, platos, pedidos y facturas.
- Implementación de validaciones, filtros y cálculos automáticos.
- Integración de los diferentes módulos del sistema.
- Realización de pruebas unitarias, funcionales e integrales.
- Verificación de la seguridad y control de acceso.
- Elaboración de manuales y documentación del sistema.
- Entrega final y realización de ajustes según los resultados de las pruebas.

Entregables

- **Análisis de Requerimientos:** identificación, análisis y documentación de las necesidades y funcionalidades que debe cumplir el sistema de gestión del restaurante.
- **Diagramas UML:** elaboración de los diagramas de Casos de Uso, Secuencia y Clases, con el propósito de representar la funcionalidad, interacción y estructura del sistema.
- **Desarrollo de UI y manejo de backend:** construcción de la interfaz de usuario y desarrollo de la lógica necesaria para el funcionamiento del sistema y el manejo de la información.
- **Ajustes al proyecto:** revisión de la solución desarrollada, corrección de aspectos identificados y realización de los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema.

Mecanismos de seguimiento

- Reuniones periódicas entre los integrantes del equipo.
- Revisión del avance de cada etapa del proyecto.
- Validación de los módulos desarrollados.
- Revisión de los entregables parciales.

- 
- Verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.
 - Registro y seguimiento de errores identificados durante las pruebas.
 - Control de los cambios realizados durante el desarrollo.
 - Revisión de la integración de los diferentes módulos.
 - Verificación final del cumplimiento de los requisitos antes de la entrega.



10. CRONOGRAMA



11. EQUIPO DE TRABAJO



12. COSTOS Y PRESUPUESTO

13. NORMATIVA APLICABLE

- **Ley 1581 de 2012:** Esta ley regula la protección de datos personales en Colombia. Aplica al sistema porque la solución almacenará información de clientes, como nombre y número de teléfono cuando sea proporcionado, por lo que deberá garantizar el tratamiento adecuado, la protección y seguridad de la información.
- **Ley 527 de 1999:** Regula el acceso y uso de mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales. Su relación con el proyecto está en el manejo de registros digitales y en el almacenamiento electrónico de la información generada por las operaciones del restaurante.
- **Normativa DIAN:** Aplica si el restaurante requiere soportes tributarios, facturación electrónica o integración con procesos fiscales. Aunque el caso contempla la generación de facturas, no especifica directamente la implementación de facturación electrónica, por lo que esta normativa se considera principalmente para una posible ampliación del sistema.
- **ISO 9001:** Relacionada con la gestión de calidad. La solución puede contribuir a estandarizar los procesos de gestión del restaurante, mejorar la organización de la información y mantener consistencia en operaciones como el registro de pedidos y facturas.
- **ISO 27001:** Relacionada con la gestión de seguridad de la información. Es relevante por la necesidad de controlar el acceso al sistema, proteger los datos almacenados y establecer mecanismos de respaldo y disponibilidad de la información.

Otras normas y buenas prácticas relacionadas

- Buenas prácticas de desarrollo seguro.
- Políticas internas de tratamiento de datos personales.
- Principios de integridad, seguridad y trazabilidad de la información.
- Lineamientos de accesibilidad y usabilidad web.

14. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantías y soporte

La solución contará con un periodo de garantía destinado a la corrección de errores atribuibles al desarrollo entregado, siempre que estos no sean consecuencia de un uso inadecuado, modificaciones no autorizadas o intervención de terceros. Durante este periodo se realizarán los ajustes necesarios sobre las funcionalidades contempladas dentro del alcance del proyecto.

Responsabilidades

El equipo de desarrollo será responsable del análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y entrega de la solución conforme al alcance establecido. El restaurante será responsable de suministrar la información necesaria para el desarrollo, participar en la validación de los requerimientos, revisar los entregables y garantizar el uso adecuado del sistema y de las credenciales de acceso.

Confidencialidad y tratamiento de la información

Toda la información suministrada durante el desarrollo será manejada de manera confidencial y utilizada exclusivamente para las actividades relacionadas con el proyecto. Los datos personales registrados en el sistema deberán ser tratados conforme a la normativa colombiana aplicable y utilizados únicamente para las finalidades relacionadas con la gestión del restaurante. El acceso a la información estará restringido a los usuarios autorizados y se contemplarán mecanismos de respaldo para reducir el riesgo de pérdida de información.

Propiedad intelectual

Los derechos de uso de la solución desarrollada serán establecidos de acuerdo con las condiciones definidas en el contrato correspondiente. Las herramientas, librerías, componentes o tecnologías de terceros utilizadas durante el desarrollo deberán emplearse respetando sus respectivas licencias y condiciones de uso.

Forma de pago

Se establece como forma de pago un anticipo equivalente al 50 % del valor total acordado al momento de la firma del contrato y el 50 % restante una vez finalizado el desarrollo y realizada la entrega de la solución, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y aceptación de los entregables establecidos.



Manejo de cambios

Todo cambio, modificación o incorporación de funcionalidades que no se encuentre contemplado en el alcance inicial deberá ser registrado, evaluado y aprobado previamente. Cuando estos cambios impliquen un aumento en el tiempo, esfuerzo o recursos requeridos, podrán generar ajustes en el cronograma y en el valor acordado.

Aceptación y alcance de los entregables

Los entregables serán revisados y validados de acuerdo con los requerimientos establecidos en la propuesta. Las observaciones relacionadas con el alcance inicial serán atendidas antes de la aceptación final. La solución se limitará a las funcionalidades definidas para la gestión de mesas, clientes, platos, pedidos, detalles de pedidos y facturas. Funcionalidades adicionales, como gestión de empleados, inventario avanzado, domicilios, pagos en línea, integraciones externas o facturación electrónica, deberán considerarse como ampliaciones y acordarse de manera independiente.



15. CONCLUSIONES

La implementación de este sistema de gestión permitirá al restaurante mejorar sustancialmente la organización y control de sus operaciones, reduciendo errores en el registro de mesas, clientes, platos, pedidos y facturas. La centralización de la información y la automatización de cálculos y procesos facilitarán el manejo de las operaciones diarias y disminuirán la dependencia de registros manuales o desorganizados.

La solución propuesta generará un impacto positivo en la gestión de los pedidos y las ventas, al permitir consultar y filtrar la información de manera rápida, conocer el estado de las mesas y pedidos, controlar la disponibilidad de los platos y generar facturas con los valores correspondientes. Esto facilitará el acceso a información confiable y contribuirá a una mejor organización de las actividades del restaurante.

Como valor agregado, la propuesta incorpora una arquitectura organizada y escalable, mecanismos de validación, control de acceso, integridad de la información y respaldo de los datos. Estas características permitirán contar con una solución preparada para mantener la información protegida y facilitar futuras ampliaciones, como la incorporación de módulos de inventario o gestión de empleados.

El compromiso del equipo de desarrollo es entregar una solución funcional, documentada, segura y alineada con los requerimientos establecidos para la gestión del restaurante, contribuyendo a la optimización de sus procesos, al adecuado manejo de la información y al fortalecimiento de su gestión operativa.



16. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Empresa:

Dirección: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono:

Correo electrónico:

Página web:

Persona de contacto: